

055060113 :

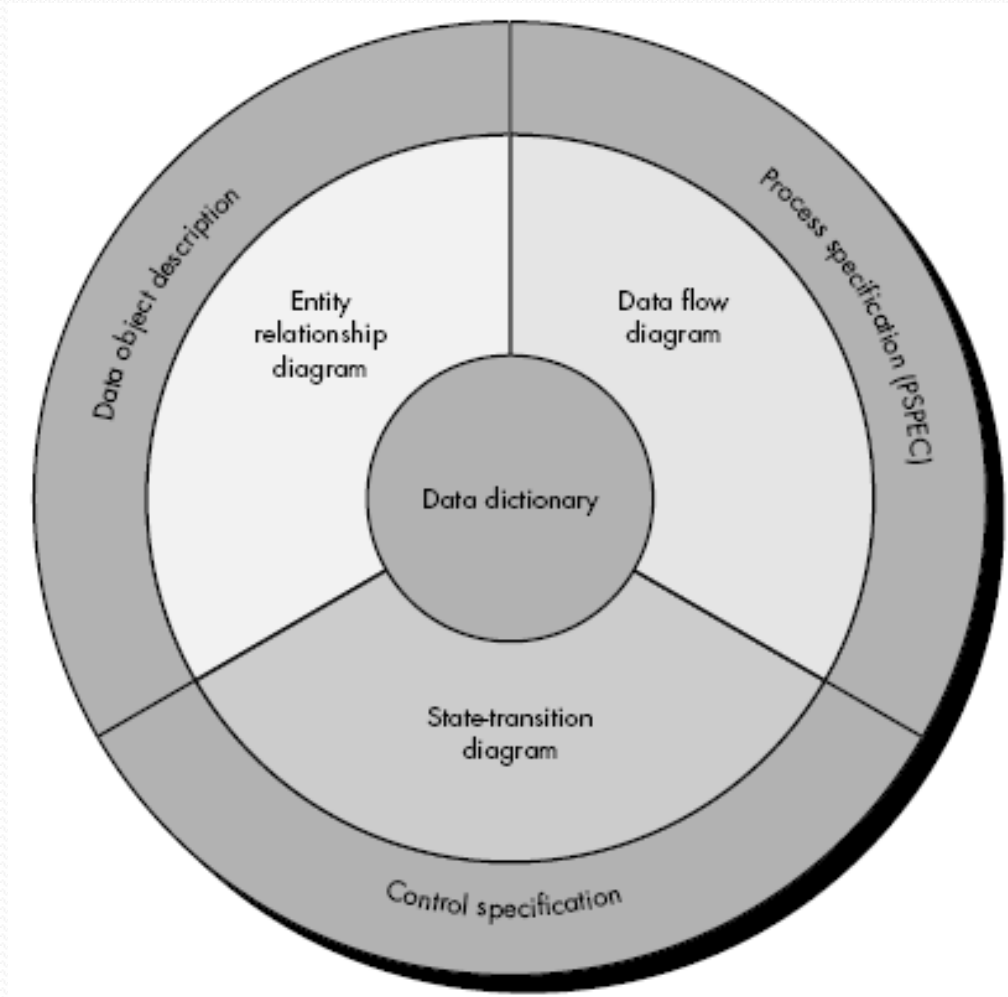
# Software Analysis and Design การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์

## **Chapter 7** **Data Flow Diagram (DFD)**

ผศ.ดร.วรางคณา กัมปาน

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สจล.

# Structure of Analysis Model



# Structured Analysis Model (2)

1. Process Model : Data Flow Diagram (DFD)

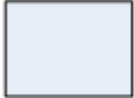
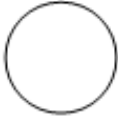
2. Data Model : Entity Relationship Diagram (ERD)

# Data Flow Diagrams

- แผนภาพที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางการไหลของข้อมูล ที่มีอยู่ในระบบ และการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในระบบ
- การวิเคราะห์ระบบจะอยู่ในรูปแบบภาพที่แสดงการเดินทางของข้อมูล ภายในองค์กร

# DFD

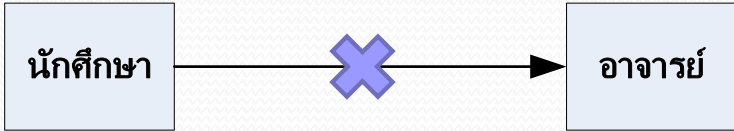
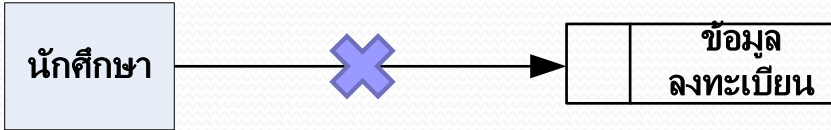
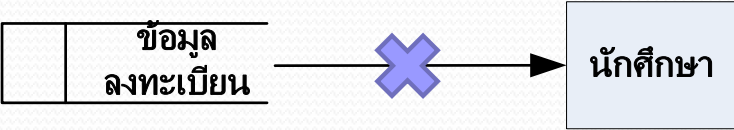
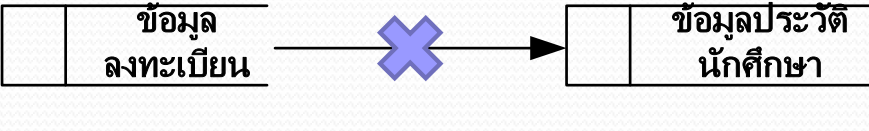
1. บอกว่าข้อมูลมาจากไหน
2. บอกว่าข้อมูลไปที่ไหน
3. บอกว่าข้อมูลเก็บที่ใด
4. บอกว่าเกิดเหตุการณ์ใดในข้อมูลระหว่างทาง

| Name                               | Symbol<br>Yourdon/DeMarco                                                           | Symbol<br>Gane&Sarson                                                                | Details                |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Source<br>Destination<br>(or sink) |    |    | บุคคล องค์กร ระบบงาน   |
| Process                            |   |   | การประมวลผล            |
| Data store                         |  |  | การเก็บข้อมูล          |
| Data flow                          |  |  | เส้นทางการไหลของข้อมูล |

# DFD : Rule

| Rule                  | Case                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boundary => Process   |  <pre> graph LR     B1[นักศึกษา] -- รหัสนักศึกษา --&gt; P1[ลงทะเบียน]             </pre>                                      |
| Process => Boundary   |  <pre> graph LR     P1[ลงทะเบียน] -- ใบเสร็จรับเงิน / รายวิชา ลงทะเบียน --&gt; B1[นักศึกษา]             </pre>                |
| Process => Process    |  <pre> graph LR     P1[โอนข้อมูลจากทะเบียน] -- ข้อมูลการลงทะเบียนนักศึกษา --&gt; P2[จัดการข้อมูลของผู้สอบ]             </pre> |
| Process => Data store |  <pre> graph LR     P1[ลงทะเบียน] -- ใบลงทะเบียน --&gt; D1[ข้อมูลลงทะเบียน]             </pre>                               |
| Data store => Process |  <pre> graph LR     D1[ข้อมูลประวัตินักศึกษา] -- รหัส ชื่อ-นามสกุล รหัสคณะ --&gt; P1[ลงทะเบียน]             </pre>          |

# DFD : Rule (2)

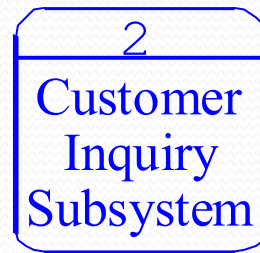
| No Rule                  | No Case                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Boundary => Boundary     |    |
| Boundary => Data store   |    |
| Data store => Boundary   |   |
| Data store => Data store |  |

# DFD Components

- ส่วนประกอบของ DFD คือ :
  - Process, Data Flow, Data Store, Data Source, Terminators
- รายละเอียดของ Data Flow และ Data Store จะอธิบายอยู่ในส่วนของ Data dictionary
- รายละเอียดของ Process จะอธิบายใน Process specifications

# Processes (การประมวลผล)

- แทนระบบทั้งหมด หรือระบบย่อยๆ
- แสดงการรับข้อมูลเข้า (Input) และทำให้เกิดผลลัพธ์ (Output)



# Data Stores (แหล่งเก็บข้อมูล)

- เป็นสัญลักษณ์แสดงข้อมูลที่ระบบเก็บเพื่อให้ Process นำไปใช้ เช่น เก็บคะแนนสอบ การบ้าน สำหรับคำนวณเกรด
- มักอ้างอิงเป็นตัวเลข เช่น D1, D2, D3
- สิ่งที่จัดเก็บ เช่น :
  - Computer file or database
  - Transaction file
  - Set of tables
  - Manual file of records

|    |                 |
|----|-----------------|
| D1 | Customer Master |
|----|-----------------|

# Data Flow

- แสดงการไหลของข้อมูลภายในระบบ
- หัวลูกศรแสดงทิศทางการไหล
- ใช้ลูกศร 2 หัว เมื่อ process นั้นมีการอ่านและปรับปรุงข้อมูลในตารางหรือไฟล์เดียวกัน



# Developing Data Flow Diagrams

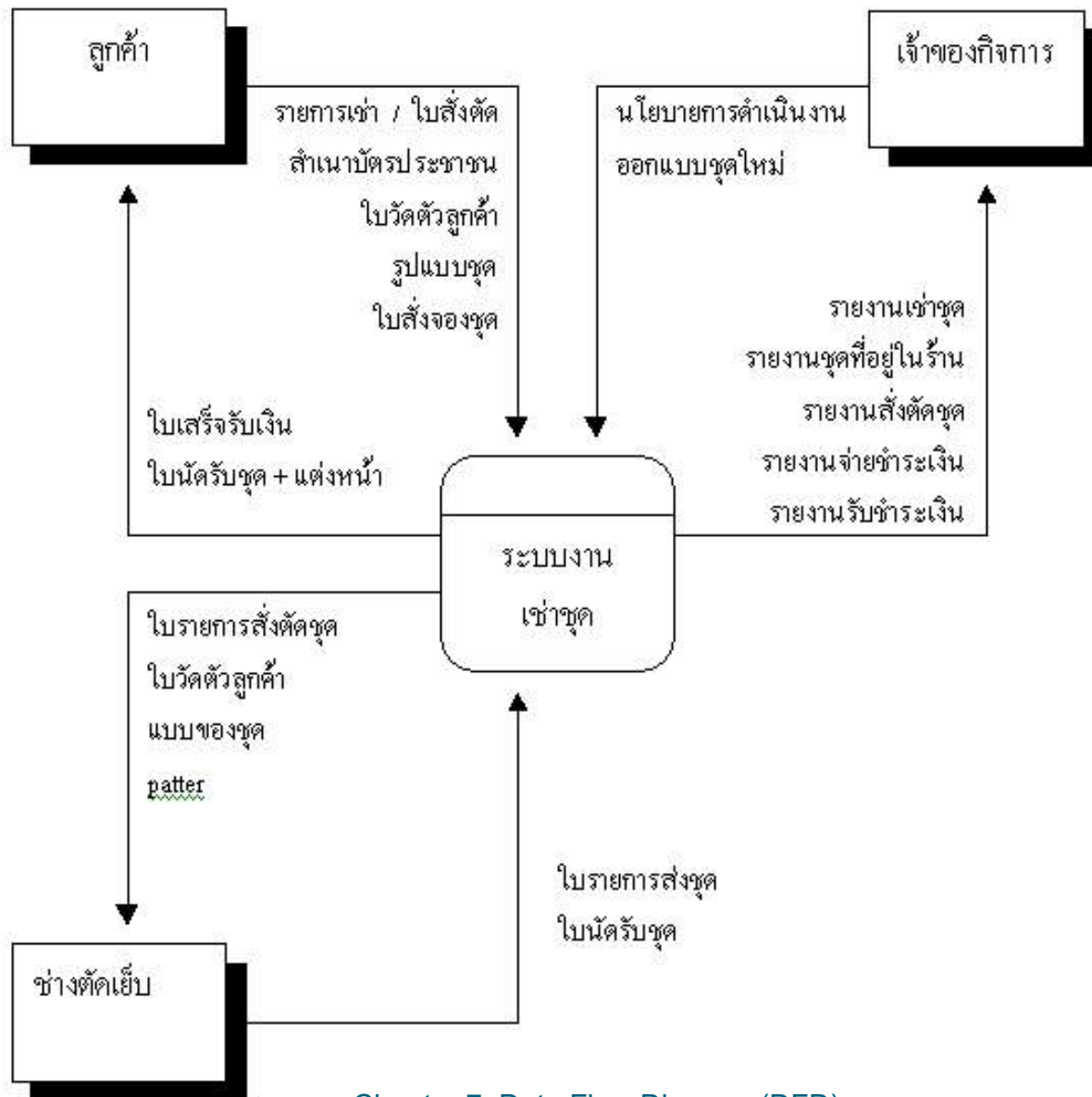
วิธีการสร้าง DFD ตามลำดับดังนี้

- สร้างแผนภาพบริบท (Context Diagram)
- สร้างแผนภาพระดับ 0 (Level-0 Diagram)
- แบ่งย่อยแผนภาพ (Decomposition of DFD)
- ตรวจสอบสมดุลของ DFD (Balancing DFD)

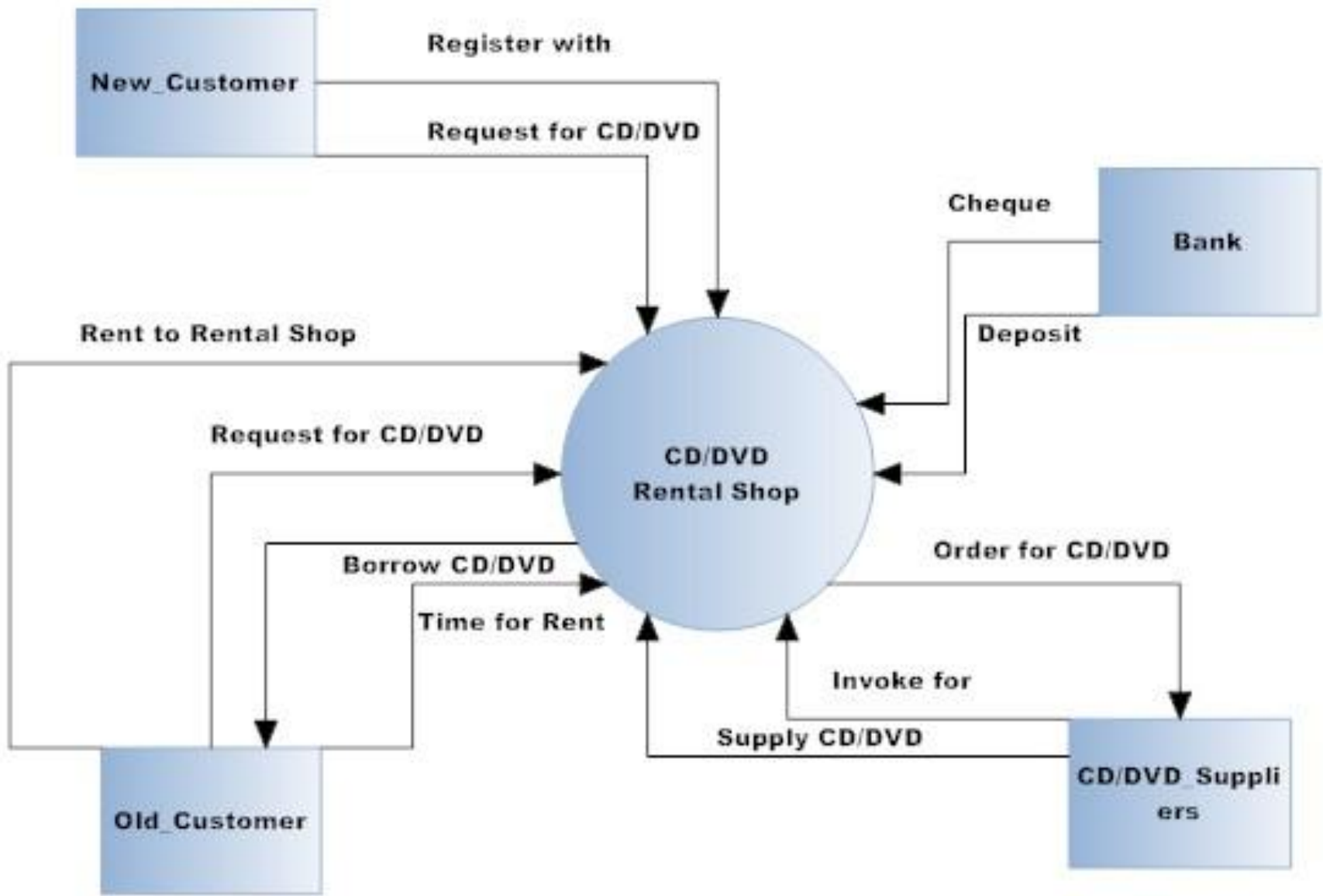
# Decomposition of DFDs : Leveling

- แต่ละ Level ของ DFD ต้องอธิบายรายละเอียดของ DFD ที่ระดับบนของ DFD นั้น
- Context diagram เป็น DFD ระดับบนสุด
- **Level 0** จะเป็น DFD ที่ต้องเขียนต่อหลังจาก Context Diagram ซึ่งจำเป็นต้องมีทุกครั้ง

# ตัวอย่าง Context Diagram (Gane&Sarson)



# ตัวอย่าง Context Diagram (Yourdon&DeMarco)



# Creating Data Flow Diagrams

- รายละเอียดภายใน DFD คือ
  - รายการกิจกรรมขององค์กร
  - วิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นกับข้อมูลที่เข้ามาจาก external entity
  - วิเคราะห์ สิ่งที่จะออกจากระบบไปยัง external entity
  - พิจารณาการไหลของข้อมูลเข้าและออกจาก data store

# ขั้นตอนการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล

1. วิเคราะห์ให้ได้ว่าระบบประกอบด้วย Boundaries หรือบุคคล หน่วยงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับระบบ
2. ดำเนินการออกแบบระบบในระดับหลักการ หรือ Context Diagram
3. วิเคราะห์ข้อมูลในระบบว่าควรมีข้อมูลใดบ้าง
4. วิเคราะห์กระบวนการหรือโปรเซสในระบบว่า ควรมีโปรเซสหลักใด และประกอบด้วยโปรเซสย่อยอะไรบ้าง โดยอาจทำเป็น Process Hierarchy Chart ที่แสดงถึงโปรเซสหลักและโปรเซสย่อยในระดับต่างๆ
5. ดำเนินการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูลในระดับต่างๆ
6. ทำการตรวจสอบ Balancing และปรับแก้ (Redraw) จนได้แผนภาพกระแสข้อมูลที่สมบูรณ์ และถูกต้อง
7. อาจใช้ CASE Tools ช่วยในการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล

# Context Level Data Flow Diagram

- แผนภาพบริบท (Context Diagram) คือ แผนภาพกระแสข้อมูลระดับบนสุดที่แสดงภาพรวมการทำงานของระบบที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอก ระบบ ทั้งยังแสดงให้เห็นขอบเขต และเส้นแบ่งเขตของระบบที่ศึกษาและพัฒนา

# Context Level Data Flow Diagram (2)

- ใน Context Diagram ประกอบด้วย Process ที่แทน Process ของระบบทั้งหมดเพียงหนึ่ง Process เท่านั้นที่อยู่ภายในขอบเขตของระบบ และให้แสดงหมายเลขศูนย์ (“0”) ตรงส่วนบนของสัญลักษณ์ Process
- ใน Context Diagram ยังแสดงรายละเอียดของ External Agent และ External Data Store รอบๆ ขั้นตอนการดำเนินงาน (ภายนอกขอบเขตของระบบ)
- มี Data Flows แสดงการติดต่อระหว่างระบบกับสิ่งที่อยู่ภายนอก และสิ่งสำคัญคือภายใน Context Diagram จะต้องไม่มี Data Store ปรากฏอยู่

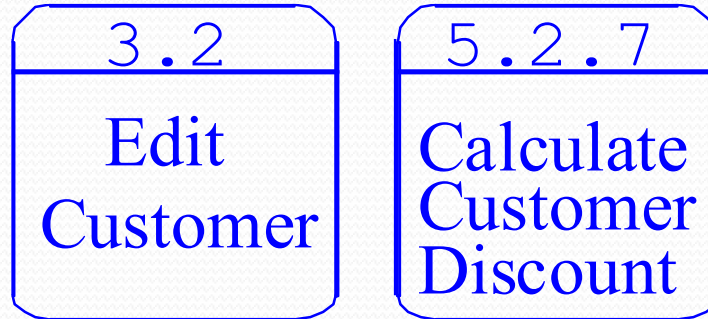
# Diagram 0

- Diagram 0 แยกออกมาจาก context level diagram (แผนภาพบริบท)
- ควรมีสองสูงสุดประมาณ 7 หรือ 9 processes
- ใส่ตัวเลขใน Processes
- มี Data stores หลักๆ และ external entities ทั้งหมด

# Diagram 0 (2)

- Level-0 Diagram คือ แผนภาพกระแสข้อมูลในระดับที่แสดงขั้นตอนการทำงานหลักทั้งหมดของระบบ แสดงทิศทางการไหลของ Data Flow และแสดงรายละเอียดของแหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store)
- Level-0 Diagram เป็นการแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของ Process การทำงานหลักๆ ที่มีอยู่ภายในภาพรวมของระบบ (Context Diagram) ว่ามีขั้นตอนใดบ้าง โดยแต่ละ Process จะมีหมายเลขกำกับอยู่ด้านบนของสัญลักษณ์ ตั้งแต่ 1 เป็นต้นไป

# Child Diagrams



- ตัวอย่าง :
  - 3.2 เป็น child process ของ Diagram 3
  - 5.2.7 เป็น child process ของ Diagram 5.2
  - ใน Diagram 3 จะเป็น 3.1, 3.2, 3.3 เป็นต้น

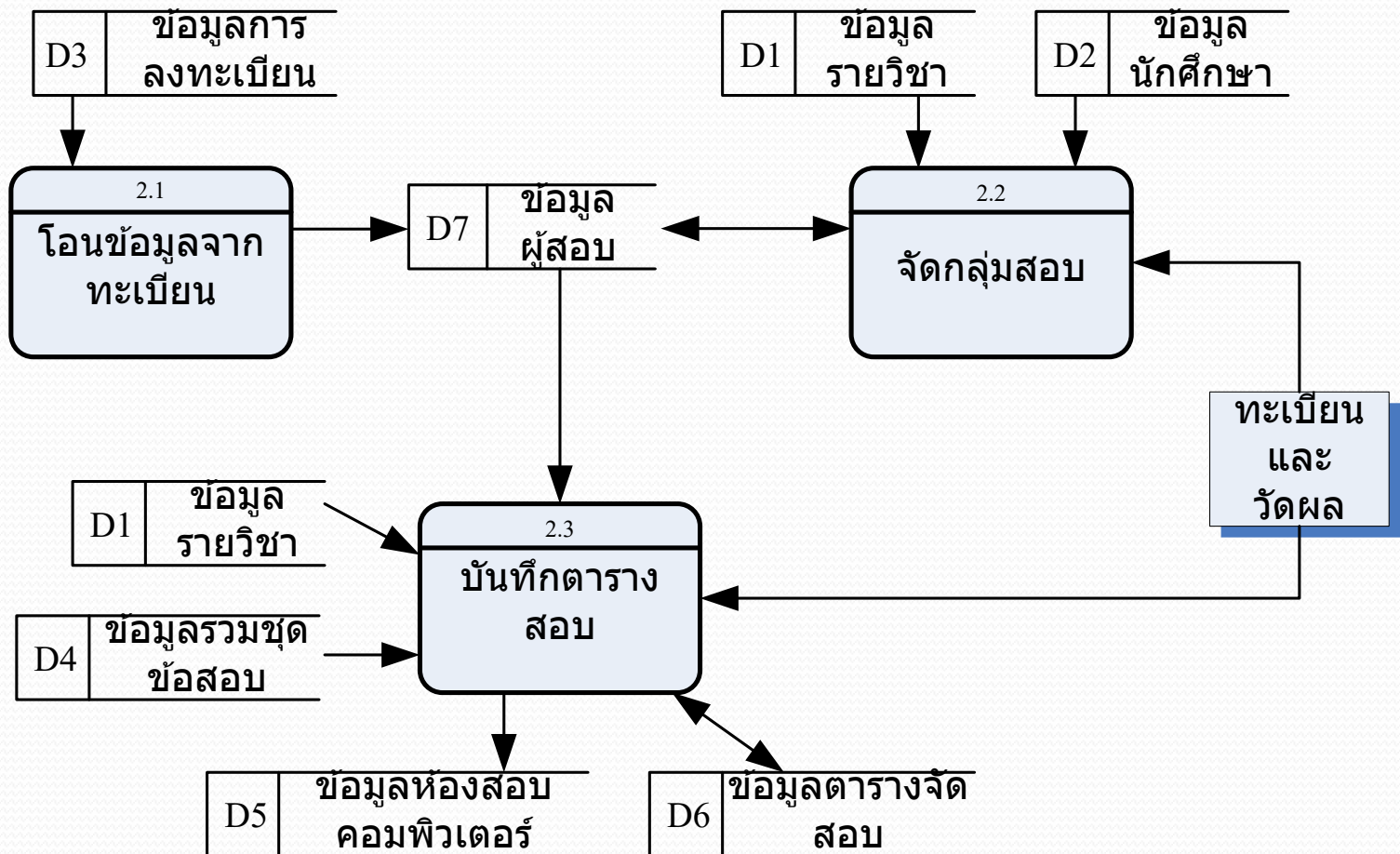
# Logical and Physical Data Flow Diagrams

- Logical Data flow Diagram เป็นแผนภาพการไหลข้อมูล ที่นักวิเคราะห์เขียนขึ้นมา เพื่อวิเคราะห์ระบบงานเดิม หรือระบบงานปัจจุบันที่มีการทำงานอยู่ เพื่อเห็นการไหลของข้อมูล และระบบงาน
- Physical Data flow Diagram เป็นแผนภาพการไหลข้อมูล ที่นักวิเคราะห์เขียนขึ้นมา เพื่อวิเคราะห์ระบบใหม่ที่ทำงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอัตโนมัติ เพื่อการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

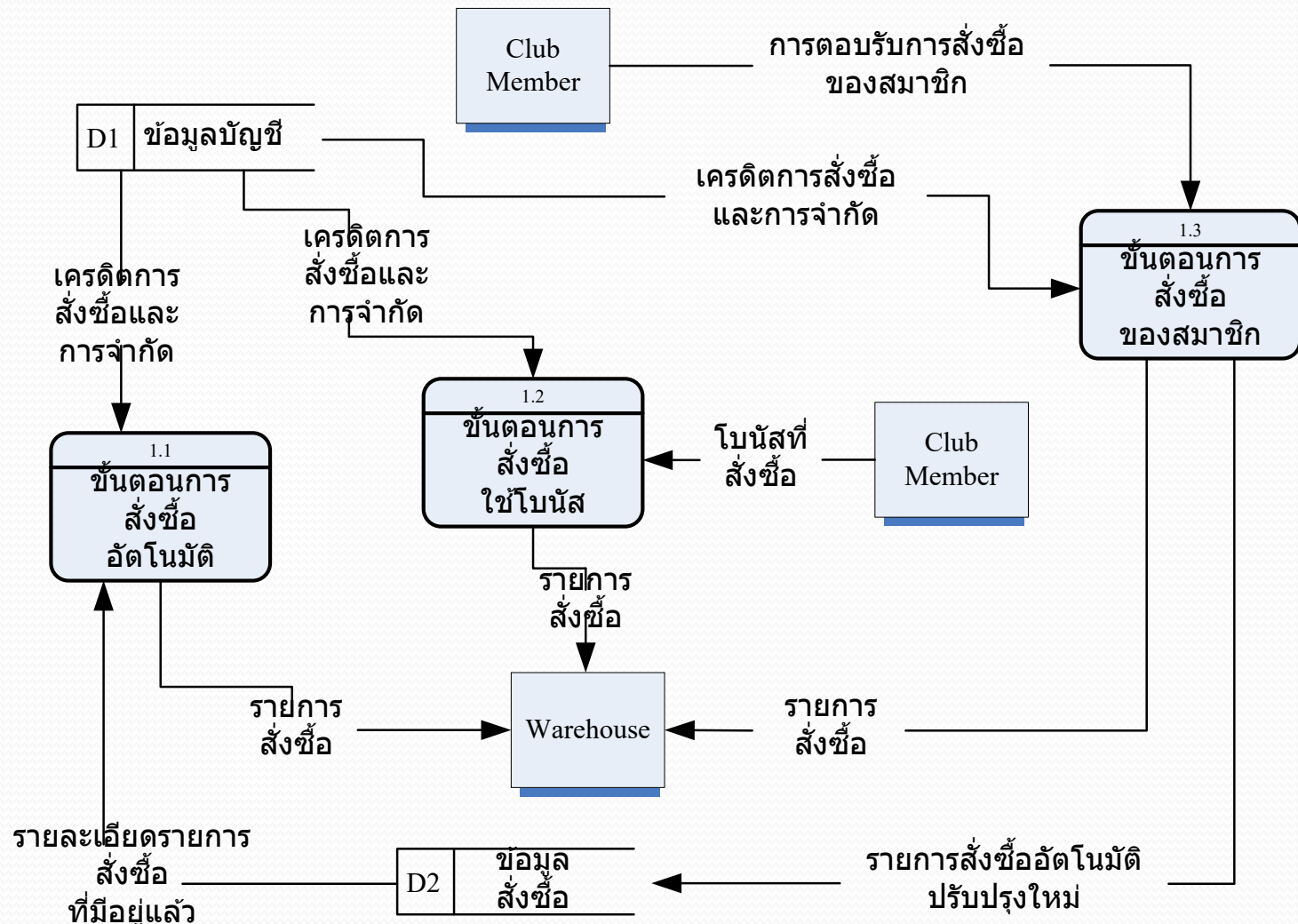
# Logical and Physical Data Flow Diagrams (2)

| Design Feature       | Logical DFD                                                      | Physical DFD                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ให้สัญลักษณ์แทน      | ระบบงานเดิมทำงานอย่างไร                                          | ระบบงานใหม่ หรือระบบคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร       |
| โปร세스แสดงอะไร        | กิจกรรมหรืองาน ของระบบงานเดิม                                    | โปรแกรม หรือ ส่วนของโปรแกรม หรือการทำงานกับมือ    |
| การจัดเก็บข้อมูล     | การบันทึกข้อมูล หรือจัดเก็บตามเอกสาร                             | ไฟล์ และฐานข้อมูลการทำงานด้วยมือ                  |
| ชนิดของที่เก็บข้อมูล | แสดงการเก็บข้อมูลในที่เก็บที่จับต้องได้ เช่นแฟ้มเอกสาร ตู้เอกสาร | แฟ้มข้อมูลหลักแฟ้มข้อมูลประมวลผล                  |
| การทำงานของระบบ      | แสดงกิจกรรมการทำงานของระบบงาน                                    | การตรวจสอบข้อมูลเข้าการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ |

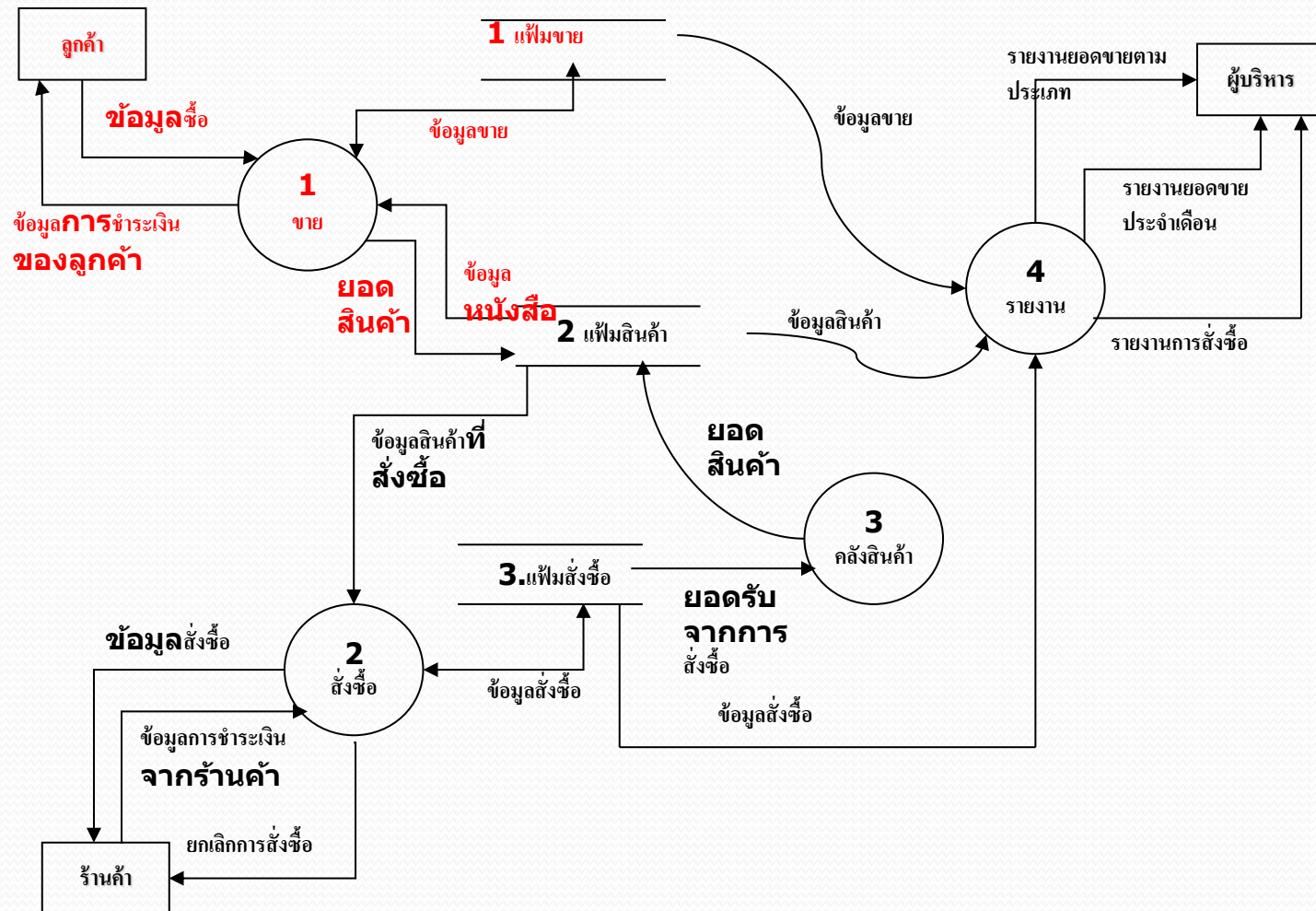
# DFD : Case Study



# DFD : Case Study (2)



# DFD : Case Study (3)



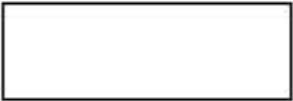
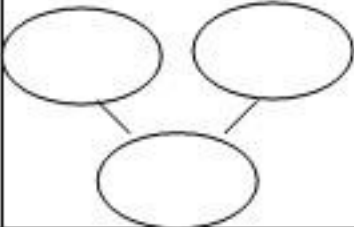
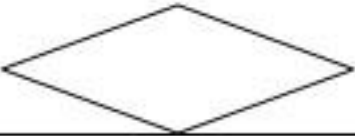
# Data Model : ERD

## Entity Relationship Diagram : ERD (แผนภาพ

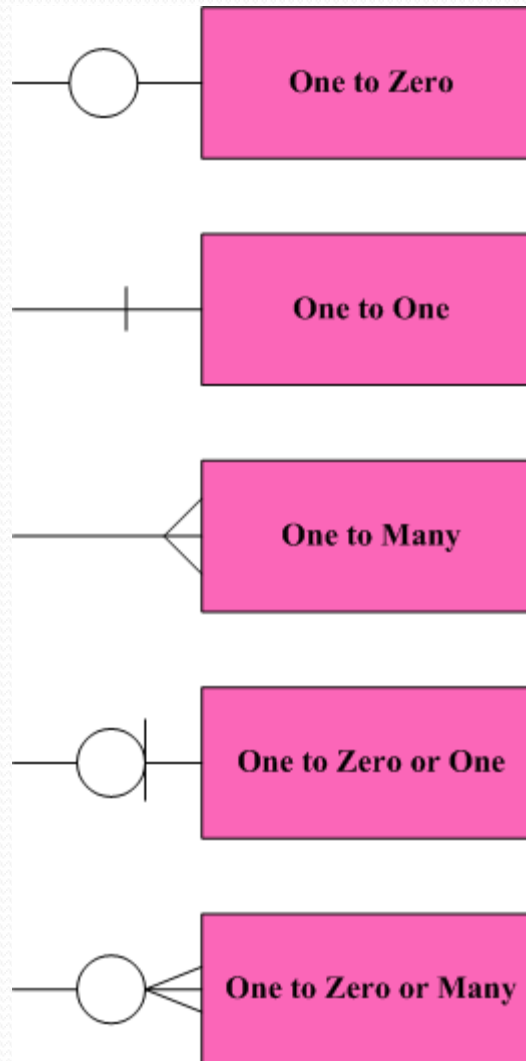
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล)

- ❑ เป็นแผนภาพที่ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับจำลองข้อมูล
- ❑ ประกอบไปด้วย Entity แทนกลุ่มของข้อมูลที่เป็นเรื่องเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกัน และความสัมพันธระหว่างข้อมูล (Relationship) ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในระบบ

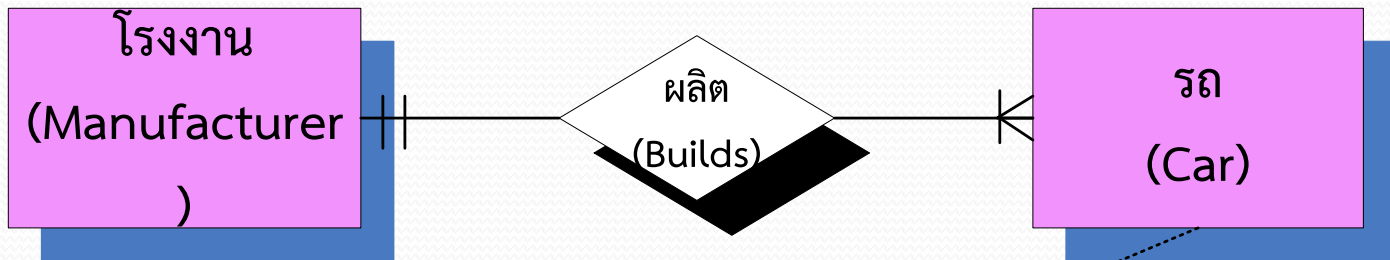
# ERD symbols

| สัญลักษณ์                                                                           | ความหมาย                     | สัญลักษณ์                                                                             | ความหมาย                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    | Entity set                   |    | Discriminator key attribute               |
|    | Weak entity set              |    | Composite attribute                       |
|    | Relationship set             |    | Derived attribute<br>คำนวณ                |
|  | Identifying relationship set |  | Key attribute                             |
|  | Attribute                    |  | Multi valued attribute<br>มีมากกว่า 1 ค่า |

# ER Symbols (2)

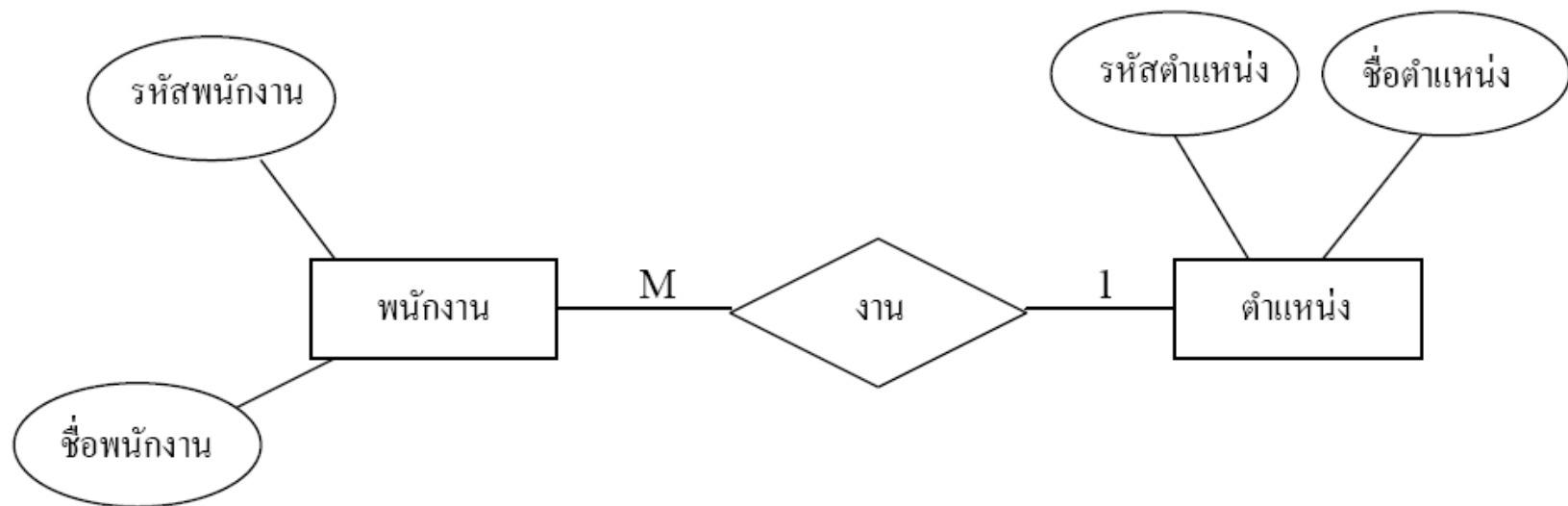


# ERD : Case Study

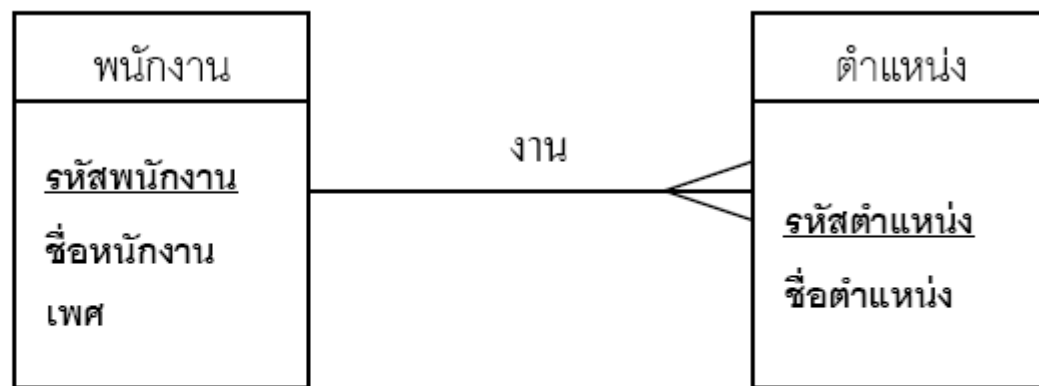


**Data Object Table**

| ID# | Model | Body Type | Engine | Transmission | .... |
|-----|-------|-----------|--------|--------------|------|
|     |       |           |        |              |      |

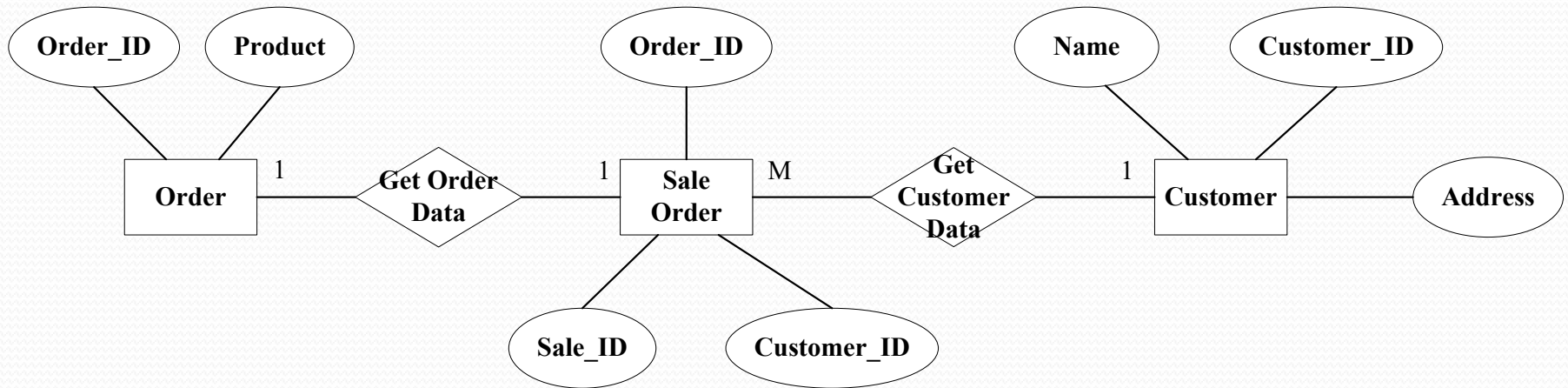


ตัวอย่าง E-R Diagram ของรูปแบบ Chen Model



ตัวอย่าง E-R Diagram ของรูปแบบของ Crow's Foot Model

# ERD : Case Study (2)



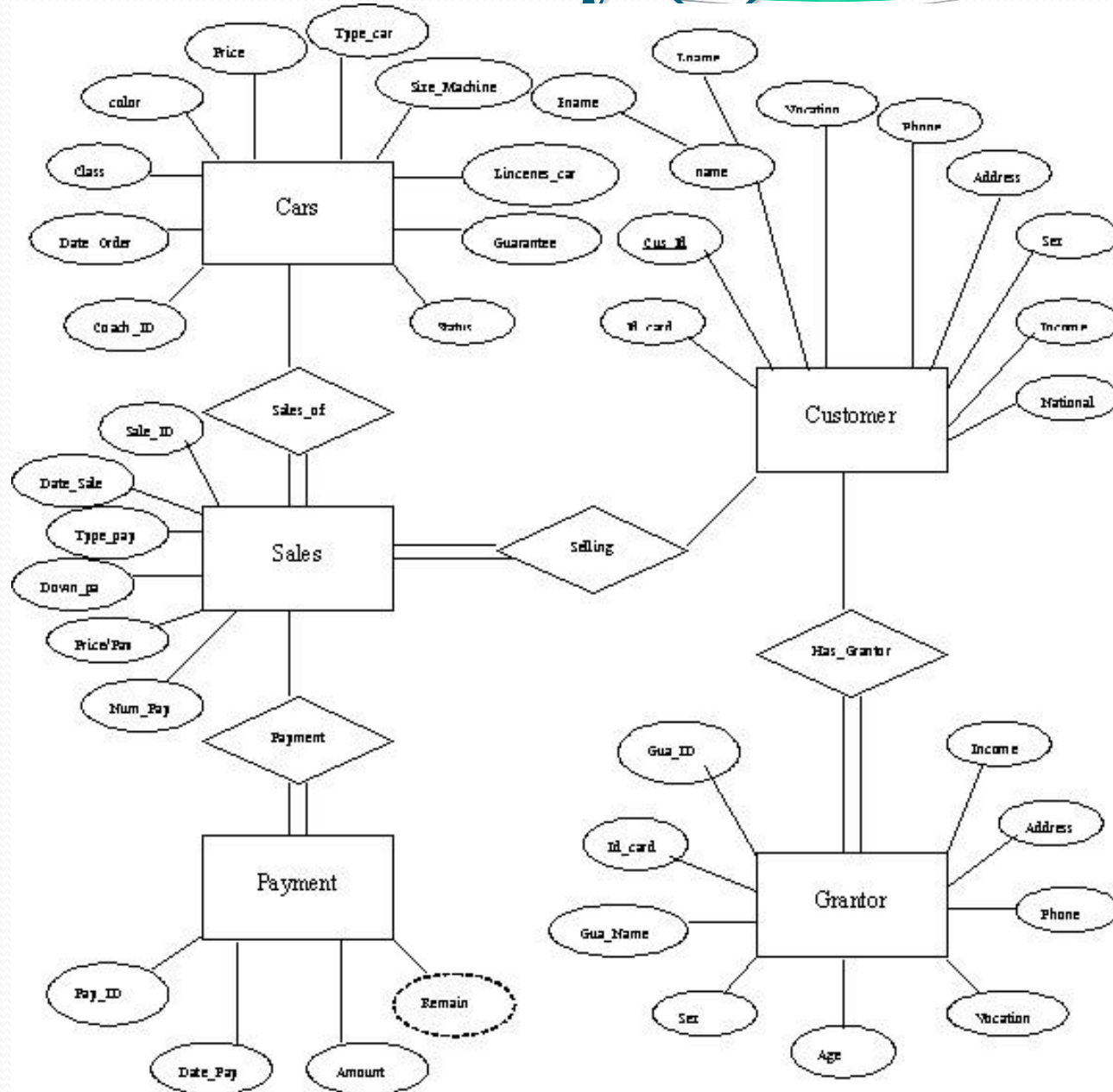
Entity : Order, Sale Order and Customer

Order (Order\_ID, Product)

Sale Order (Sale\_ID, Order\_ID, Customer\_ID)

Customer (Customer\_ID, Name, Address)

# ERD : Case Study (3)





# **End of Chapter 7**